

# Suites définies par récurrence.

## ***Rapport jury :***

La leçon « Suites définies par récurrence  $u_{n+1} = f(u_n)$ . » ne doit pas se limiter aux suites arithmétiques et géométriques. Il est attendu du candidat qu'il sache représenter une suite et qu'il s'appuie sur les propriétés de la fonction  $f$  ayant un effet sur la suite. Le théorème du point fixe est souvent oublié. Les suites arithmético-géométriques et leur étude doivent être connues. Le jury a apprécié la présentation de méthodes en appui sur des représentations graphiques et des algorithmes.

**Livres :**

**Niveau :**

**Pré-requis :**

## // Démonstrations par récurrence.

Dans cette partie, on rappelle le principe de raisonnement par récurrence. Ce principe sera utilisé pour montrer de nombreux résultats dans cette leçon.

Soit  $P(n)$  une propriété dépendant d'un entier  $n$  et soit  $n_0 \in \mathbb{N}$ .

**Définition :** On dit que la propriété  $P$  est **héréditaire** à partir du rang  $n_0$  lorsque, si, pour tout entier  $n \geq n_0$ , la véracité de la propriété  $P(n)$  entraîne la véracité de la propriété  $P(n+1)$ .

**Théorème :** Si la propriété  $P(n_0)$  est vraie (**initialisation**) et si  $P$  est **héréditaire** à partir du rang  $n_0$  alors pour tout entier  $n \geq n_0$ , la propriété  $P(n)$  est vraie.

**Exemple :** On souhaite démontrer **l'inégalité de Bernoulli** par récurrence :

« Pour tout entier  $n > 1$  et réel  $x \geq -1$ , on a  $(1+x)^n \geq 1+nx$ .

De plus l'inégalité est stricte si et seulement si  $x \neq 0$  »

Démo :

1. On vérifie d'abord le cas  $x=0$ . Soit  $n$  un entier tel que  $n > 1$ , alors :

$$(1+0)^n = 1 = 1+1 \times 0,$$

Donc on a  $(1+x)^n = 1+nx$  dans ce cas : la propriété est vérifiée.

2. Fixons  $x \in [-1, 0[ \cup ]0, +\infty]$  on souhaite démontrer par récurrence sur  $n$ , que la propriété suivante :

$$P(n) : \ll (1+x)^n > 1+nx \gg,$$

est vraie pour tout  $n > 1$ .

- Initialisation : Pour  $n=2$  on a :

$$\begin{aligned} (1+x)^2 &= 1+2x+x^2 \\ &> 1+2x \quad (\text{car } x \neq 0 \Rightarrow x^2 > 0) \end{aligned}$$

- Hérédité : Soit  $n \in \mathbb{N}$  tel que  $n > 1$  et supposons que  $P(n)$  est vraie. Montrons que  $P(n+1)$  est vraie, c'est à dire que  $(1+x)^{n+1} > 1+(n+1)x$  :

$$\begin{aligned} P(n) &\Leftrightarrow (1+x)^n > 1+nx && \text{(vraie par hypothèse de récurrence)} \\ &\Leftrightarrow (1+x)^n \times (1+x) \geq (1+nx) \times (1+x) && \text{(car } 1+x \geq 0) \\ &\Leftrightarrow (1+x)^{n+1} \geq 1+(n+1)x+nx^2 \\ &&> 1+(n+1)x && \text{(car } [n > 1 \text{ et } x^2 > 0] \Rightarrow nx^2 > 0) \\ &\Leftrightarrow P(n+1) \end{aligned}$$

Donc  $P(n) \Rightarrow P(n+1)$ .

Alors par le principe du raisonnement par récurrence on a  $(1+x)^n > 1+nx$  pour tout  $n > 1$ .

**Exemple :** Pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ , on a  $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ .

Démo : On démontre  $P(n) : \ll \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \gg$  pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$  par récurrence sur  $n$  :

- Initialisation :  $P(1) \Leftrightarrow 1 = \frac{1 \times 2 \times 3}{6} = 1$  qui est vraie.
- Hérédité : Soit  $n$  un entier tel que  $n > 1$  et supposons que  $P(n-1)$  est vraie. Montrons que  $P(n)$  est vraie :

$$\begin{aligned} P(n) \Leftrightarrow \sum_{k=1}^n k^2 &= n^2 + \sum_{k=1}^{n-1} k^2 \\ &= n^2 + \frac{n(n-1)(2n-1)}{6} \quad (\text{par récurrence}) \\ &= n \left( n + \frac{(n-1)(2n-1)}{6} \right) \\ &= n \left( \frac{2n^2 + 3n + 1}{6} \right) \\ &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \end{aligned}$$

Alors par récurrence on a  $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$  pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ .

## II/ Définition et premières propriétés.

**Définition :** Une **suite numérique**  $u$  est une fonction, définie pour tous les entiers naturels  $n$  à partir d'un entier naturel  $p$ , qui, à tout entier naturel  $n \geq p$ , associe un nombre réel  $u(n)$  noté  $u_n$  :

$$u : n \mapsto u_n.$$

Pour un entier  $k \geq p$ , on dit que  $u_k$  est le terme de **rang** (ou **d'indice**)  $k$ .  $u_p$  est appelé le **terme initial** de la suite.

**Notation :** La suite est notée  $(u_n)$  ou  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  ou  $(u_n)_{n \geq p}$  ou  $u$ . On appelle  $u_n$  est le terme général de la suite, ou le terme de rang  $n$ .

### a) Suites définies par récurrence

**Remarque :** Il existe deux manières de définir une suite  $(u_n)$  :

1. par une **formule explicite** : c'est pour tout entier  $n$  donner une relation de la forme  $u_n = f(n)$  avec  $f$  une fonction des entiers naturels vers les réels.
2. par **récurrence** : c'est donner la valeur du terme initial ( $u_0$  par exemple) et une relation de la forme  $u_{n+1} = f(u_n)$  qui permet de calculer un terme à partir de celui qui le précède.

Exemples :

• Explicite :  $u_n = 5n^2 - 3$

• Par récurrence : 
$$\begin{cases} u_0 = -4 \\ u_{n+1} = \frac{u_n}{2} + 1 \end{cases}$$

**Remarque :** Dans cette leçon **on s'intéresse** aux suites définies **par récurrence** (cas 2).

**Remarque :** Contrairement aux suites définies par une formule explicite, où calculer un terme de haut rang ne dépend que de la valeur de  $n$ , **il peut être complexe** de calculer un **terme de haut rang** d'une suite définie par récurrence. En effet, il faut d'abord calculer tous les termes précédents.

**Remarque :** Lorsqu'une suite est définie à partir d'un certain rang non nul, on peut toujours se ramener à une suite de premier terme  $u_0$ . Par conséquent certaines propriétés de ce cours ne seront exposées que pour les suites de premier terme  $u_0$ .

## b) Premières propriétés

### i) Intervalles stables

**Définition :** On dit qu'un intervalle  $J \subset I$  de  $\mathbb{R}$  est **stable** par  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ , si  $f(J) \subset J$ .

**Remarque :** Par la suite, on supposera généralement que  $(u_n)$ , définie par récurrence à partir d'une fonction  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ , a son premier terme dans un intervalle  $J \subset I$  stable par  $f$ .

**Propriété :** Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  et  $J \subset I$  stable par  $f$ . Si une suite  $(u_n)$  est définie par 
$$\begin{cases} u_0 \in J \\ u_{n+1} = f(u_n), \forall n \geq 0 \end{cases}$$
 alors  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est bien définie et  $u_n \in J$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ . (Démonstration : simple récurrence)

**Important :** A partir de maintenant, **on considère :**

- une fonction  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  et  $J \subset I$  stable par  $f$ ,
- une suite  $(u_n)$  de premier terme  $u_0$  définie par 
$$\begin{cases} u_0 \in J \\ u_{n+1} = f(u_n), \forall n \geq 0 \end{cases}$$

**Par conséquent**  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est bien définie et  $u_n \in J$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .

### ii) Monotonie

**Définition :** On dit qu'une suite  $(u_n)_{n \geq n_0}$  est :

- **croissante** si,  $\forall n \geq n_0, u_{n+1} \geq u_n$ ,
- **décroissante** si,  $\forall n \geq n_0, u_{n+1} \leq u_n$ ,
- **constante** si,  $\forall n \geq n_0, u_{n+1} = u_n$ .

Remarque :

1. On définit de la même façon une suite **strictement** croissante ou strictement décroissante.
2. On définit de manière similaire une suite croissante ou décroissante à partir d'un certain rang.
3. On dit qu'une suite est **monotone** si elle est croissante ou si elle est décroissantes.

## Étude de la monotonie d'une suite définie par récurrence.

**Propriété :** Si  $f$  est croissante sur  $J$ , alors  $(u_n)$  est monotone. De plus :

- Si  $u_1 \geq u_0$  alors  $(u_n)$  est croissante.
- Si  $u_1 \leq u_0$  alors  $(u_n)$  est décroissante.

**Démo :** On traite le cas où  $u_1 \geq u_0$ , l'autre cas étant symétrique. On montre  $P(n) = \ll u_{n+1} \geq u_n \gg$  par récurrence sur  $n \in \mathbb{N}$  :

- Initialisation :  $u_1 \geq u_0$  donc  $P(0)$  est vérifiée.
- Hérédité : Soit un certain  $n \in \mathbb{N}$  tel que  $P(n)$  est vraie. On a donc  $u_{n+1} \geq u_n$ . Par croissance de  $f$  on a :

$$\begin{aligned} u_{n+1} &\geq u_n \\ \Leftrightarrow f(u_{n+1}) &\geq f(u_n) \quad (\text{par croissance de } f), \\ \Leftrightarrow u_{n+2} &\geq u_{n+1} \end{aligned}$$

donc  $P(n+1)$  est vérifiée.

Alors, par récurrence,  $P(n)$  est vraie pour tout  $n \in \mathbb{N}$ . Donc  $(u_n)$  est croissante.

**Propriété :** Si  $f$  est décroissante sur  $J$ , alors les **suites extraites**  $(u_{2n})$  et  $(u_{2n+1})$  sont monotones, et de monotonie contraire.

Démo :

Soit  $g$  la fonction définie par  $f \circ f$ . Par conséquent  $g$  est croissante. On définit la suite extraite des termes pairs  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}} \stackrel{\text{def}}{=} (u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$  de premier terme  $v_0 = u_0$  et suivant la relation de récurrence  $v_{n+1} = g(v_n)$  pour tout  $n \geq 0$ .

Par la proposition précédente,  $(v_n)$  est croissante si  $v_1 \geq v_0$  et décroissante sinon.

De manière similaire, on définit la suite extraite des termes impairs  $(w_n)_{n \in \mathbb{N}} \stackrel{\text{def}}{=} (u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$  de premier terme  $w_0 = u_1$  et suivant la relation de récurrence  $w_{n+1} = g(w_n)$  pour tout  $n \geq 0$ .

Supposons que  $v_1 \geq v_0$  et donc  $(v_n)$  croissante, l'autre cas étant symétrique. Alors :

$$\begin{aligned} v_1 &\geq v_0 \\ \Leftrightarrow f(v_1) &\leq f(v_0) \quad (\text{par décroissance de } f) \\ \Leftrightarrow f(u_2) &\leq f(u_0) \\ \Leftrightarrow f \circ f(u_1) &\leq u_1 \\ \Leftrightarrow w_1 &\leq w_0 \end{aligned},$$

donc, par la proposition précédente,  $(w_n)$  est décroissante.

Donc  $(u_{2n})$  et  $(u_{2n+1})$  sont bien monotones, et de monotonie contraire.

**Remarque :** Comme  $u_n$  appartient à  $J$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , et que  $J$  est stable par  $f$ . On peut étudier le sens de variation de  $(u_n)$  par l'étude de la fonction  $f$  sur  $J$ .

### Propriétés :

- Si pour tout  $x \in J$ , on a  $f(x) \geq x$  alors  $(u_n)$  est croissante ;
- si pour tout  $x \in J$ , on a  $f(x) \leq x$  alors  $(u_n)$  est décroissante.

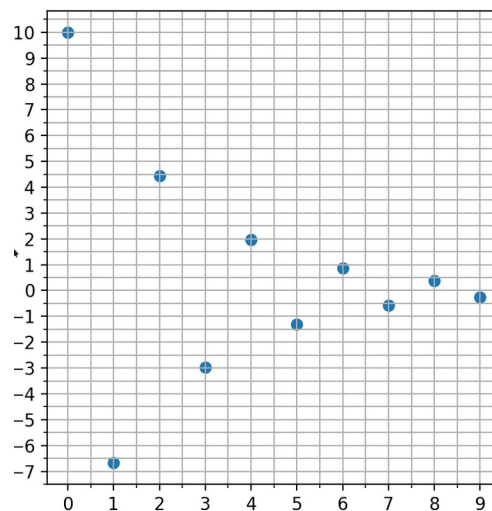
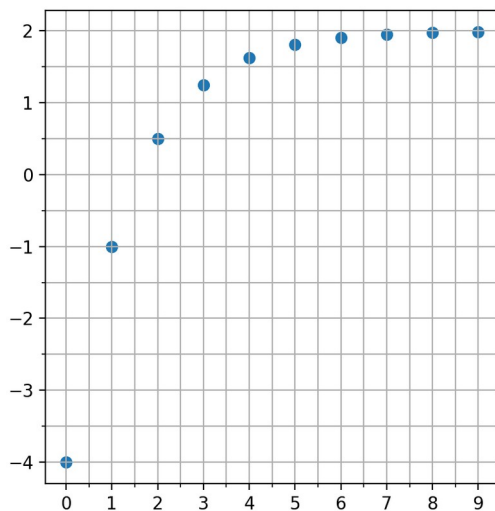
Démo : Par les définitions de croissance (resp. décroissance) et de suite définie par récurrence.

### iii) Représentation graphique.

**Méthode :** On représente une suite  $(u_n)$  définie sur  $\mathbb{N}$  par le nuage constitué des points  $(n, u_n)$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , par exemple, pour les suites :

$$\begin{cases} u_0 = -4 \\ u_{n+1} = \frac{u_n}{2} + 1 \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} u_0 = 10 \\ u_{n+1} = -\frac{2}{3}u_n \end{cases}$$

On obtient respectivement :



**Méthode :** (Représentation graphique). Pour tracer la représentation graphique d'une suite  $(u_n)$  définie par une formule de récurrence (où  $u_{n+1} = f(u_n)$ ), on procède ainsi :

- construire la courbe représentant la fonction  $f$  ;
- construire la droite d'équation  $y = x$  ;
- placer  $u_0$  sur l'axe des abscisses.
- construire son image  $u_1$  ;
- la reporter sur l'axe des abscisses à l'aide de la droite d'équation  $y = x$  ;
- construire de la même façon  $u_2$  et  $u_3, \dots$

## II/ Étude de la convergence.

### a) Généralités sur la convergence des suites.

**Définition :** On dit que  $(u_n)$  converge (ou tends) vers  $l \in J$  quand  $n$  tends vers l'infini si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, |u_n - l| < \varepsilon$$

**Remarque :** Dire que  $|u_n - l| < \varepsilon$  est équivalent à dire que  $u_n \in ]l - \varepsilon, l + \varepsilon[$ , donc on peut définir la convergence en termes d'intervalles ouverts.

**Proposition :** Lorsqu'elle existe la limite d'une suite  $(u_n)$  est **unique**.

Démo : Supposons par l'absurde qu'il existe  $l_1 \neq l_2 \in J$  tels que  $(u_n)$  converge à la fois vers  $l_1$  et  $l_2$ . Il existe donc un intervalle ouvert  $U_1$  contenant  $l_1$  et un intervalle ouvert  $U_2$  contenant  $l_2$  tels que  $U_1 \cap U_2 = \emptyset$ . Par la définition de convergence il existe un rang  $n_1$  tel que pour tout  $n \geq n_1$  on a  $u_n \in U_1$ . De même il existe un rang  $n_2$  tel que pour tout  $n \geq n_2$  on a  $u_n \in U_2$ . Donc à partir du rang  $\max(n_1, n_2)$  on a  $u_n \in U_1 \cap U_2$  ce qui contredit que  $U_1 \cap U_2 = \emptyset$ .

**Conséquence :** Lorsque  $(u_n)$  converge vers  $l \in J$  quand  $n$  tends vers l'infini :

- on note «  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l$  »
- on dit que «  $l$  est la limite de  $u_n$  quand  $n$  tends vers l'infini ».

**Théorème** (des gendarmes) : Soient  $p \in \mathbb{N}$  et  $(u_n), (v_n)$  et  $(w_n)$  trois suites. Si,  $\forall n \geq p, u_n \leq v_n \leq w_n$  alors si  $\lim u_n = \lim w_n = l$ , alors  $\lim v_n = l$ .

Idée de preuve : On montre que la limite d'une suite convergente positive est positive. On en déduit que pour deux suites  $(u_n)$  et  $(v_n)$  convergentes et telles que  $u_n \leq v_n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , on a

$$\lim u_n \leq \lim v_n$$

Par conséquent, on a  $\lim u_n \leq \lim v_n \leq \lim w_n \Leftrightarrow l \leq \lim v_n \leq l \Leftrightarrow \lim v_n = l$  par unicité de la limite.

**Définition :**

- On dit qu'une suite est **majorée** par un réel  $M$  si tous ses termes sont inférieurs à  $M$ , c'est-à-dire si  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq M$ .
- On dit qu'une suite est **minorée** par un réel  $M$  si tous ses termes sont supérieurs à  $M$ , c'est-à-dire si  $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq M$ .
- On dit qu'une suite est **bornée** si elle est **majorée** et **minorée**.

**Propriété :**

- Toute suite croissante est minorée par son premier terme,
- Toute suite décroissante est majorée par son dernier terme.

**Théorème** (de la croissance monotone) :

- Toute suite croissante à partir d'un certain rang et majorée converge.
- Toute suite décroissante à partir d'un certain rang et minorée converge.

Démo : On fait le cas croissant. On a besoin de la propriété de la borne supérieure dans  $\mathbb{R}$  : toute partie non vide de  $\mathbb{R}$  et majorée admet une borne supérieure.

Soit  $u_n$  une suite croissante et majorée. On considère l'ensemble  $A = \{u_n | n \in \mathbb{N}\}$ , cet ensemble est non vide et majorée donc il admet une borne supérieure  $l \in \mathbb{R}$ . Montrons que  $u_n \rightarrow l$ . Fixons  $\varepsilon > 0$  et montrons qu'il existe un rang tel que les termes de la suite sont dans l'intervalle  $[l - \varepsilon, l + \varepsilon]$ . La propriété de la borne supérieure nous dit qu'il existe au moins un rang  $N$  tel que  $l - \varepsilon \leq u_N \leq l$ . La croissance de  $(u_n)$  donne donc que tous les termes à partir de  $N$  : pour tout  $n \geq N$ ,  $l - \varepsilon \leq u_n$  et aussi  $u_n \leq l$  car  $l$  est un majorant de  $(u_n)$ . On a donc bien, pour tout  $n \geq N$ ,  $l - \varepsilon \leq u_n \leq l + \varepsilon$  donc  $(u_n)$  converge vers  $l$ .

## b) Le cas des suites définies par récurrence.

**Théorème** : Si  $f$  est continue sur  $J$  et  $(u_n)$  converge vers  $l \in J$  alors  $f(l) = l$ . On dit que  $l$  est un point fixe de  $f$ .

Démo : On utilise la caractérisation séquentielle de la continuité : comme  $(u_n) \in J^{\mathbb{N}}$  et que  $f$  est continue en  $l \in J$ , on a :

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l &\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} f(u_n) = f(l) \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1} = f(l) \\ &\Leftrightarrow l = f(l) \end{aligned}$$

**Définition** : Une fonction  $f : J \rightarrow \mathbb{R}$  est **contractante** lorsqu'elle est k-lipschitzienne, avec  $k \in [0, 1]$ . C'est à dire, pour tous  $x, y \in J$  :

$$|f(x) - f(y)| \leq k|x - y|$$

**Remarque** : Si  $f$  est dérivable sur  $J$  et  $\|f'\|_{\infty} < 1$ , l'inégalité des accroissements finis permet de déduire que  $f$  est contractante.

**Théorème** : Si  $f : J \rightarrow \mathbb{R}$  est **contractante** et admet un point fixe  $l \in J$ , alors toute suite  $(u_n)$  définie par un élément  $u_0 \in J$  et la relation  $u_{n+1} = f(u_n)$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$  converge vers  $l$

Démo :

- Supposons l'existence d'un autre point fixe  $l' \neq l$ . Comme  $f$  est contractante et  $l$  et  $l'$  sont des points fixes on a  $|l - l'| \leq k|l - l'|$  c'est absurde car  $l' \neq l$  et  $k \in [0, 1]$ .
- On considère une suite  $(u_n)$  par un élément  $u_0 \in J$  et la relation  $u_{n+1} = f(u_n)$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ . Par une récurrence simple on a  $|u_n - l| \leq k^n |u_0 - l|$  donc  $(u_n)$  converge vers  $l$ .

-----

Méthode calcul approché pt fixe

RQ,  $f$  décroît si suites extr convergent cest des pt fixes de  $g = f \circ f$  On peut mq converge même pt fixe, puis utiliser que si les suites extraient conv vers même lim alors la suite aussi



### III/ Suites usuelles.

#### a) Suites arithmétiques.

**Définitions :** Une suite  $(u_n)_{n \geq p}$  est dite **arithmétique** si on ajoute toujours le même nombre pour passer d'un terme au suivant. Ce nombre est appelé **raison** de la suite.  
Autrement dit, si  $\exists r \in \mathbb{R}, \forall k \geq p, u_{k+1} = u_k + r$

**Propriété :** Soit  $(u_n)$  une suite arithmétique de raison  $r$ .  
Si  $r > 0$ , alors  $(u_n)$  est croissante.  
Si  $r = 0$ , alors  $(u_n)$  est constante (tous les termes sont égaux au terme initial).  
Si  $r < 0$ , alors  $(u_n)$  est décroissante.

**Propriété :** Formule permettant de calculer directement un terme en fonction du terme initial.  
Pour tout  $n \geq p, u_n = u_p + (n - p)r$   
En particulier, si  $p = 0, u_n = u_0 + nr$

**Propriété :** Pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ , on a  $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ .

**Démo :** Se démontre facilement par récurrence. Une autre approche consiste à noter  $S = 1 + 2 + \dots + n$  alors on a :  
 $2S = (1 + 2 + \dots + n) + (n + n - 1 + \dots + n) = (n + 1) + \dots + (n + 1) = n(n + 1)$ .

**Propriété :** La somme des  $n$  premiers termes d'une suite  $(u_n)$  arithmétique de raison  $r$  et de terme initial  $u_0$  est :

$$\sum_{k=0}^{n-1} u_k = nu_0 + r \frac{n(n-1)}{2} = n \frac{u_0 + u_{n-1}}{2}$$

#### b) Suites géométriques.

**Définitions :** Une suite  $(u_n)_{n \geq p}$  est dite **géométrique** si on multiplie toujours par le même nombre pour passer d'un terme au suivant. Ce nombre est appelé **raison** de la suite.  
Autrement dit, si  $\exists q \in \mathbb{R}, \forall k \geq p, u_{k+1} = qu_k$

**Propriété :** Soit  $(u_n)$  une suite géométrique de raison  $q$  et de premier terme  $u_p$

|           | $q > 1$      | $q = 1$   | $0 < q < 1$                        | $q = 0$                               | $-1 < q < 0$       | $q \leq -1$                                                |
|-----------|--------------|-----------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
| $u_p > 0$ | croissante   | constante | décroissante<br>converge<br>vers 0 | constante à<br>partir de<br>$u_{p+1}$ | converge<br>vers 0 | Ni<br>croissante, ni<br>décroissante,<br>ni<br>convergente |
| $u_p < 0$ | décroissante |           | croissante<br>converge<br>vers 0   |                                       |                    |                                                            |

**Propriété :** Formule permettant de calculer directement un terme en fonction du terme initial.  
Pour tout  $n \geq p, u_n = u_p q^{n-p}$ . En particulier, si  $p = 0, u_n = u_0 q^n$

**Propriété :** La somme des  $n$  premiers termes d'une suite  $(u_n)$  géométrique de raison  $q$  et de terme initial  $u_0$  est :

$$\sum_{k=0}^{n-1} u_k = u_0 \frac{1-q^n}{1-q}$$

Démo : On pose  $S = 1 + q + q^2 + \dots + q^{n-1}$  alors on a :

$$\begin{aligned} (1-q) \times S &= 1 + q + q^2 + \dots + q^{n-1} - q(1 + q + q^2 + \dots + q^{n-1}) \\ &= 1 + q + q^2 + \dots + q^{n-1} - (q + q^2 + \dots + q^n) \\ &= 1 + q - q + q^2 - q^2 + \dots + q^{n-1} - q^{n-1} - q^n \\ &= 1 - q^n \end{aligned}$$

Donc  $\sum_{k=0}^{n-1} q^k = \frac{1-q^n}{1-q}$  d'où le résultat.

**Propriété :** Si  $|q| \in [0 ; 1[$  alors  $S_n = 1 + q + \dots + q^{n-1}$  tends vers  $\frac{1}{1-q}$  quand  $n$  tends vers l'infini.

### c) Suites arithmético-géométriques.

**Définition :** Une suite  $(u_n)_{n \geq p}$  est dite **arithmético-géométrique** si, pour tout  $n \geq p$   $u_{n+1} = a u_n + b$  où  $a$  et  $b$  sont des réels tels que  $a \neq 1, b \neq 0$ .

**Propriété :** Toute fonction  $x \rightarrow ax + b, a \neq 1$  possède un et un seul point fixe :  $\frac{b}{1-a}$   
 Si  $(u_n)$  est la suite définie ci-dessus, alors la suite  $(v_n)$  définie, pour tout  $n \geq p$  par  $v_n = u_n - \frac{b}{1-a}$  est géométrique de raison  $a$ .

On en déduit que  $u_n = a^{n-p} \left( u_p - \frac{b}{1-a} \right) + \frac{b}{1-a}$

**Remarque :** En pratique, lorsqu'on modélise un phénomène par une suite arithmético-géométrique, on étudie la fonction  $f$  associée. Si elle admet un point fixe, on définit une nouvelle suite comme précédemment, qui est plus simple à étudier (car géométrique). On en déduit alors des propriétés sur la suite initiale.

## IV/ Applications.

### Légende de Sissa

Le roi Sissa, très impressionné par le jeu d'échecs qui venait d'être inventé, propose de récompenser l'inventeur par un cadeau. Le roi étant riche et puissant, il permet à l'inventeur des échecs de choisir le cadeau qu'il souhaite.

1. On décide de demander 1 000 000 000 de grains de riz sur la première case, et d'ajouter un milliard de grains à chaque fois qu'on passe d'une case à une autre. Combien y aura-t-il de grains sur le plateau au total ?

2. Selon la légende, le créateur des échecs a demandé un cadeau plus raisonnable, en apparence. Il a demandé 1 grain sur la première case, puis de doubler le nombre de grains en passant d'une case à l'autre. Il demande le nombre de grains de riz sur la dernière case. Combien y en a-t-il ?

Est-ce vraiment une demande plus raisonnable ?

Combien y a-t-il de grains au total sur le plateau ?

EX Legende Sissa grains de riz version A et version G

exemple detude : exo type, exo bac

Exemple methode newton / heron

## Approximation de $\sqrt{a}$

**Méthode** (de héron) : On peut approximer la racine carrée d'un nombre  $a$ . On applique la méthode de newton à la fonction  $f(x) = x^2 - a$ , donc comme  $f'(x) = 2x$  on itère la suite  $(x_n)$  définie par :

$$\begin{cases} x_0 &= \text{valeur proche de } \sqrt{a} \\ x_{n+1} &= \frac{1}{2} \left( x_n + \frac{a}{x_n} \right) \end{cases}$$

Remarque : On peut prendre pour  $x_0$  la partie entière de  $\sqrt{a}$ . C'est un carré parfait donc il peut être trouvé en itérant la fonction carré sur les entiers (ou parcourir les puissances de deux pour de grands nombres).

Idée de preuve : Soit  $f(x) = \frac{1}{2} \left( x + \frac{a}{x} \right)$ .

1. On montre que  $f(x) = x$  a pour solution positive  $\sqrt{a}$ .
2. Par récurrence on montre que si  $x_0$  est positif alors toute la suite  $(x_n)$  est positive.
3. On suppose  $x_0$  positif. On calcule l'écart  $x_{n+1} - \sqrt{a} = \frac{(x_n - \sqrt{a})^2}{2x_n}$  si  $x_0$  n'est pas  $\sqrt{a}$  alors  $x_n > \sqrt{a}$  : la suite est minorée par  $\sqrt{a}$ .
4. On montre que  $\frac{x_n - \sqrt{a}}{2x_n} \in \left] 0, \frac{1}{2} \right[$ , cela permet de montrer que  $x_{n+1} - \sqrt{a} < x_n - \sqrt{a}$  donc la suite est décroissante pour tout  $n \geq 1$  et minorée par  $\sqrt{a}$  elle est donc convergente. Sa limite est son seul point fixe positif  $\sqrt{a}$ .

Remarque : la convergence est quadratique.